

QID:34810474

1.能用离子方程式 $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ 表示的是

- A. 石灰石和稀盐酸混合
B. NaOH溶液和盐酸混合
C. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 和稀 H_2SO_4 反应
D. CO_2 通入NaOH溶液中

【答案】B

【详解】A. 石灰石主要成分为 CaCO_3 ，属于难溶物，离子方程式中需保留化学式，反应离子方程式为 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，A错误；
B. NaOH是强碱，盐酸是强酸，二者反应生成可溶性盐NaCl和水，离子方程式为 $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ ，B正确；
C. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 是难溶性弱碱，离子方程式中需保留化学式，反应离子方程式为 $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ ，C错误；
D. CO_2 属于氧化物，离子方程式中需保留化学式，少量 CO_2 与NaOH反应离子方程式为 $\text{CO}_2 + 2\text{OH}^- = \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ ，过量时为 $\text{CO}_2 + \text{OH}^- = \text{HCO}_3^-$ ，D错误；
故答案选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34834824

2.室温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是

- A. 无色透明溶液中： H^+ 、 Cu^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
B. 能使酚酞变红的溶液中： Na^+ 、 K^+ 、 CO_3^{2-} 、 ClO^-
C. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{FeCl}_3$ 溶液中： K^+ 、 Ba^{2+} 、 NO_3^- 、 I^-
D. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液中： Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 HCO_3^-

【答案】B

【详解】A. 无色透明溶液中不能存在有色离子， Cu^{2+} 为蓝色，不符合无色溶液的要求，A错误；
B. 能使酚酞变红的溶液呈碱性，含有大量 OH^- ， Na^+ 、 K^+ 、 CO_3^{2-} 、 ClO^- 之间不发生反应，且与 OH^- 也不反应，可大量共存，B正确；
C. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{FeCl}_3$ 溶液中含有 Fe^{3+} ， Fe^{3+} 与 I^- 会发生氧化还原反应 $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- = 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ ，不能大量共存，C错误；
D. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液呈酸性，含有大量 H^+ ， H^+ 与 HCO_3^- 反应生成 CO_2 和 H_2O ，不能大量共存，D错误；
故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34834367

3.下列离子能在某无色溶液中大量共存的是

- A. Cl^- 、 NO_3^- 、 K^+ 、 Na^+
B. HCO_3^- 、 H^+ 、 SO_4^{2-} 、 K^+
C. SO_4^{2-} 、 Fe^{2+} 、 Na^+ 、 Cl^-
D. K^+ 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 Ba^{2+}

【答案】A

【详解】A. Cl^- 、 NO_3^- 、 K^+ 、 Na^+ 均为无色离子，互相之间不发生反应，可大量共存，A正确；
B. HCO_3^- 与 H^+ 会发生反应 $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ = \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，不能大量共存，B错误；
C. Fe^{2+} 为浅绿色，不符合无色溶液的要求，不能大量存在，C错误；
D. Ba^{2+} 与 SO_4^{2-} 会发生反应 $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow$ ，不能大量共存，D错误；
故选A。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34834337

4.在某澄清透明的酸性溶液中，能大量共存的离子组是

- A. SO_4^{2-} 、 Cl^- 、 Mg^{2+} 、 K^+ B. Na^+ 、 CO_3^{2-} 、 K^+ 、 Cl^-
C. Fe^{3+} 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 OH^- D. Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 HCO_3^- 、 K^+

【答案】A

【详解】A. 澄清透明酸性溶液中存在大量 H^+ ， SO_4^{2-} 、 Cl^- 、 Mg^{2+} 、 K^+ 之间互不反应，且都不与 H^+ 反应，能大量共存，A正确；

B. CO_3^{2-} 会与酸性溶液中的 H^+ 发生反应 $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，不能大量共存，B错误；

C. OH^- 会与酸性溶液中的 H^+ 反应生成 H_2O ，且 Fe^{3+} 会与 OH^- 反应生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀，不能大量共存，C错误；

D. HCO_3^- 会与酸性溶液中的 H^+ 发生反应 $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ = \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，不能大量共存，D错误；

故答案选A。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34833736

5.下列溶液中，能大量共存的离子组是

- A. 在透明的溶液中： K^+ 、 Cu^{2+} 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-}
B. 强碱性溶液中： Na^+ 、 Ba^{2+} 、 Cl^- 、 HCO_3^-
C. 含有 NaHSO_4 的溶液中： NH_4^+ 、 CH_3COO^- 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
D. 加入足量 Na_2O_2 的溶液中： Na^+ 、 SO_3^{2-} 、 OH^- 、 NO_3^-

【答案】A

【详解】A. 透明溶液不等同于无色溶液， Cu^{2+} 使溶液显蓝色依然属于透明体系； K^+ 、 Cu^{2+} 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 四种离子互相之间不会生成沉淀、气体、弱电解质，也不存在氧化还原反应，能够大量共存，A正确；

B. 强碱性溶液中有大量 OH^- ， OH^- 与 HCO_3^- 反应生成 CO_3^{2-} 和 H_2O ，不能共存，B错误；

C. 含有 NaHSO_4 的溶液中有大量 H^+ ， H^+ 与 CH_3COO^- 反应生成 CH_3COOH ，不能共存，C错误；

D. Na_2O_2 能将 SO_3^{2-} 氧化为 SO_4^{2-} ，不能共存，D错误；

故选A。

QID:34833576

6.在探究离子性质的实验中，需要一份澄清无色透明的溶液，其中只含有选项所列的离子，且每种离子个数相等。下列组合中能符合要求的是

- A. Al^{3+} 、 NO_3^- 、 K^+ 、 SO_4^{2-} B. Cu^{2+} 、 Ba^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-}
C. OH^- 、 Cl^- 、 Ag^+ 、 Na^+ D. Mg^{2+} 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^-

【答案】D

【详解】A. 假设各离子数目相等，正电荷总电荷量为 $3+1=4$ ，负电荷总电荷量为 $1+2=3$ ，正负电荷不相等，溶液不呈电中性，A错误；

B. Cu^{2+} 为蓝色，不符合无色溶液要求，且 Ba^{2+} 与 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} 均会生成沉淀， Cu^{2+} 与 CO_3^{2-} 也不能大量共存，B错误；

C. Cl^- 、 OH^- 均会与 Ag^+ 反应生成沉淀，不能大量共存，C错误；

D. 四种离子均为无色，相互之间不发生反应，假设各离子数目相等，正电荷总电荷量为 $2+1=3$ ，负电荷总电荷量为 $2+1=3$ ，满足电荷守恒，符合要求，D正确；

故答案选D。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34401420

7.常温下，下列各组离子在指定环境中可以大量共存的是

- A. 酸性溶液中： Na^+ 、 K^+ 、 SO_3^{2-} 、 S^{2-}
- B. 澄清透明的溶液中： Cu^{2+} 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^-
- C. 遇紫色石蕊变红色的溶液： Na^+ 、 Fe^{2+} 、 NO_3^- 、 Cl^-
- D. 滴加酚酞试液呈红色的溶液中： Na^+ 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^-

【答案】B

【详解】A. 酸性溶液中存在大量 H^+ ， H^+ 与 SO_3^{2-} 、 S^{2-} 会发生归中反应生成硫单质，不能大量共存，A错误；
B. 澄清透明溶液允许有色离子存在， Cu^{2+} 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- 之间相互不发生反应，能大量共存，B正确；
C. 遇紫色石蕊变红色的溶液呈酸性，存在大量 H^+ ， H^+ 与 Fe^{2+} 、 NO_3^- 会发生氧化还原反应，不能大量共存，C错误；
D. 滴加酚酞试液呈红色的溶液呈碱性，存在大量 OH^- ， NH_4^+ 与 OH^- 反应生成弱电解质 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ ，不能大量共存，D错误；
故答案选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34828309

8.下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是

- A. 无色透明溶液中： Cu^{2+} 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^-
- B. NaOH 溶液中： K^+ 、 Ca^{2+} 、 HCO_3^- 、 NO_3^-
- C. 使紫色石蕊溶液变红的溶液中含大量 H^+ ， H^+ 与 CO_3^{2-} 反应生成 CO_2 和 H_2O ，C错误；
- D. $\text{pH} = 10$ 的溶液中： K^+ 、 Na^+ 、 ClO^- 、 NO_3^-

【答案】D

【详解】A. Cu^{2+} 呈蓝色，与无色条件矛盾，A错误；
B. HCO_3^- 、 OH^- 、 Ca^{2+} 反应生成 CaCO_3 沉淀和水，不能大量共存，B错误；
C. 使紫色石蕊溶液变红的溶液中含大量 H^+ ， H^+ 与 CO_3^{2-} 反应生成 CO_2 和 H_2O ，C错误；
D. 碱性溶液中， K^+ 、 Na^+ 、 ClO^- 、 NO_3^- 之间不发生反应，可以大量共存，D正确；
故选D。

QID:34825769

9.下列离子组在指定条件下一定能大量共存的是

- A. 无色透明溶液中: Na^+ 、 K^+ 、 MnO_4^- 、 Cl^-
- B. 使酚酞变红色的溶液: Fe^{2+} 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^-
- C. 澄清透明的溶液中: Fe^{3+} 、 Mg^{2+} 、 Br^- 、 Cl^-
- D. 加入铝粉产生大量氢气的溶液中; K^+ 、 Na^+ 、 HCO_3^- 、 SO_4^{2-}

【答案】C

【详解】A. MnO_4^- 为紫红色离子, 不能存在于无色透明溶液中, A不符合;

B. 使酚酞变红色的溶液呈碱性, 含大量 OH^- , Fe^{2+} 会与 OH^- 反应生成沉淀, NH_4^+ 会与 OH^- 反应生成弱电解质 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$, 不能大量共存, B不符合;

C. 澄清透明的溶液允许存在有色离子, Fe^{3+} 、 Mg^{2+} 、 Br^- 、 Cl^- 之间互不发生反应, 可以大量共存, C符合;

D. 加入铝粉产生大量氢气的溶液可能为强酸性或强碱性, HCO_3^- 既可以与 H^+ 反应生成 CO_2 和 H_2O , 也可以与 OH^- 反应生成 CO_3^{2-} 和 H_2O , 不能大量共存, D不符合;

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34770287

10.现有甲、乙、丙、丁、戊五种离子化合物形成的溶液, 分别由 K^+ 、 NH_4^+ 、 Ag^+ 、 Ba^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Cl^- 、 OH^- 、 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^- 中的阳离子和阴离子各一种组成(五种离子化合物所含阴、阳离子各不相同)。已知:

①室温时, $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 乙溶液的 $\text{pH}=10$,

②丙、丁、戊三种溶液的 pH 均小于7,

③丙溶液分别与其他四种溶液反应均生成沉淀,

④甲溶液与丁溶液在加热条件下反应既产生白色沉淀又产生刺激性气味的气体, 生成的白色沉淀不溶于稀硝酸。

根据以上实验事实可以推断

- A. 甲为 K_2SO_4 溶液
- B. 乙为 K_2CO_3 溶液
- C. 戊为 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液
- D. 丁为 NH_4Cl 溶液

【答案】B

【分析】室温时, $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 乙溶液的 $\text{pH}=10$, 所以乙溶液呈碱性, 能形成碱性的阴离子为 OH^- 、 CO_3^{2-} , CO_3^{2-} 不能和 Ag^+ 、 Ba^{2+} 、 Fe^{3+} 共存, 丙、丁、戊三种溶液的 pH 均小于7, 都呈酸性, 丙、丁、戊应该含有 Ag^+ 、 Fe^{3+} 和 NH_4^+ , 所以 CO_3^{2-} 只能搭配 K^+ , 由此推出乙为 K_2CO_3 ; 丙、丁、戊三种溶液的 pH 均小于7, 都呈酸性, 剩余碱性物质为 $\text{Ba}(\text{OH})_2$, 所以甲是 $\text{Ba}(\text{OH})_2$; 丙溶液分别与其他四种溶液反应均生成沉淀, 则丙是 AgNO_3 ; 甲溶液与丁溶液在加热条件下反应既产生白色沉淀(BaSO_4)又产生刺激性气味的气体(NH_3), 生成的白色沉淀不溶于稀硝酸, 丁需含 SO_4^{2-} 才能与甲反应生成不溶于稀硝酸的 BaSO_4 白色沉淀, 故丁为 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; 剩下的阴离子是 Cl^- 、阳离子是 Fe^{3+} , 所以戊是 FeCl_3 ; 综上所述: 甲是 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、乙是 K_2CO_3 、丙是 AgNO_3 、丁是 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、戊是 FeCl_3 。

【详解】A. 甲应为 $\text{Ba}(\text{OH})_2$, 不是 K_2SO_4 , A错误;

B. 乙为 K_2CO_3 , CO_3^{2-} 水解使溶液显碱性, $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 该溶液 pH 约为10, B正确;

C. 丙为 AgNO_3 , NO_3^- 已被使用, 剩余阴离子只有 Cl^- , 故戊为 FeCl_3 , C错误;

D. 丁需含 SO_4^{2-} 才能与甲反应生成不溶于稀硝酸的 BaSO_4 白色沉淀, 故丁为 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, D错误;

故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34832468

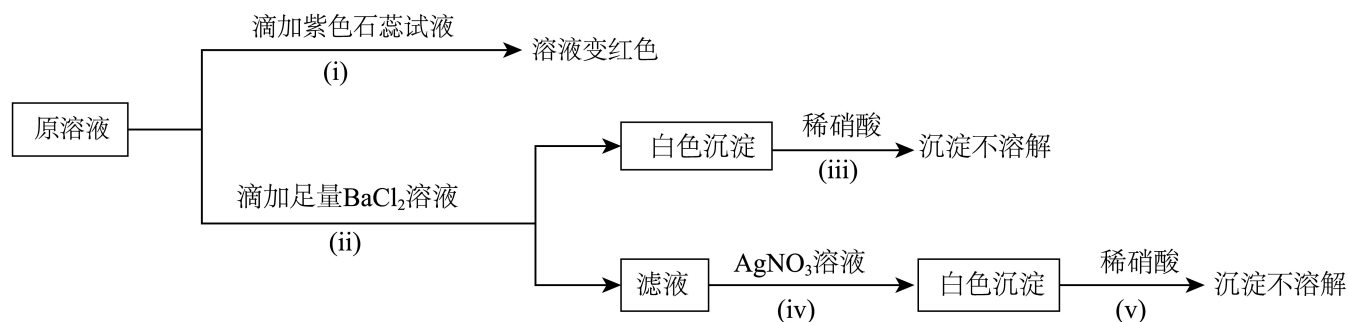
11.分类是学习化学的一种重要方法,科学合理的分类对于系统掌握知识、解决问题有重要的意义。现有下列物质① SO_2 ② Na_2O_2 ③浓硫酸 ④ MnO_2 ⑤ MgSO_4 ⑥ $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ⑦ FeCl_3 ⑧饱和澄清石灰水 ⑨ AgI 胶体 ⑩酒精

(1)属于强电解质的是_____ (填序号,下同),属于非电解质的是_____

(2)将②放入盛有⑤⑥⑦⑧溶液的小烧杯中,既有气体又有白色沉淀产生的是_____ (填序号)

(3)工业上可由④与硫化锰矿(MnS)用硫酸溶浸得到硫单质和硫酸锰,写出反应的化学方程式_____。

(4)某无色溶液中可能大量含有 K^+ 、 H^+ 、 Fe^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 Cl^- 、 NO_3^- 中的若干种,且各种离子的个数相等。取该溶液若干份,进行如下实验:



请回答下列问题:

①无需进行实验,即可确定原溶液中_____ (填离子符号)一定不存在。

②通过实验 i 可确定原溶液中_____ (填离子符号)一定不存在。

③实验 iii 是为了确定_____ (填离子符号)一定存在。

④通过实验 iv、v 不能确定原溶液中一定含有_____ (填离子符号)。

⑤综合分析,原溶液中一定存在的离子有_____ (填离子符号)。

【答案】(1) ②④⑤⑥⑦ ①⑩

(2)⑤⑥⑧

(3) $\text{MnO}_2 + \text{MnS} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{MnSO}_4 + \text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$

(4) Fe^{2+} CO_3^{2-} 、 HCO_3^- SO_4^{2-} Cl^- K^+ 、 H^+ 、 SO_4^{2-}

【详解】(1) 强电解质是在水溶液或熔融状态中完全电离的化合物，包含强酸、强碱、大部分盐、活泼金属氧化物。本题中② Na_2O_2 （活泼金属氧化物）、④ MnO_2 、⑤ MgSO_4 、⑥ $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 、⑦ FeCl_3 （均为盐类）属于强电解质；③浓硫酸、⑧澄清石灰水、⑨胶体均为混合物，既不是电解质也不是非电解质；

非电解质是在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物，① SO_2 自身不能电离、⑩酒精不导电，二者属于非电解质；

(2) Na_2O_2 投入溶液中，先和水反应生成 NaOH 和 O_2 ，因此一定有气体产生：投入⑤ MgSO_4 ：生成的 OH^- 与 Mg^{2+} 结合生成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 白色沉淀；投入⑥ $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ：生成的 OH^- 与 HCO_3^- 反应生成 CO_3^{2-} ， CO_3^{2-} 与 Ca^{2+} 结合生成 CaCO_3 白色沉淀；投入⑦ FeCl_3 ：生成红褐色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀，不符合白色沉淀要求；投入⑧饱和澄清石灰水： Na_2O_2 消耗水且反应放热， $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶解度随温度升高降低，会析出白色 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 沉淀。因此符合条件的是⑤⑥⑧；

(3) 根据题意， MnO_2 、 MnS 在硫酸中反应生成 S 单质和 MnSO_4 ， MnO_2 中+4价 Mn 被还原为+2价， MnS 中-2价 S 被氧化为0价 S 单质，根据得失电子守恒和原子守恒配平得到方程式： $\text{MnO}_2 + \text{MnS} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{MnSO}_4 + \text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

(4) ①题干说明溶液为无色， Fe^{2+} 为浅绿色，无需实验即可确定其一定不存在；

②实验 i 滴加紫色石蕊试液溶液变红，说明溶液呈强酸性，存在大量 H^+ ； H^+ 会与 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 发生反应生成 CO_2 ，无法大量共存，因此可确定 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 一定不存在；

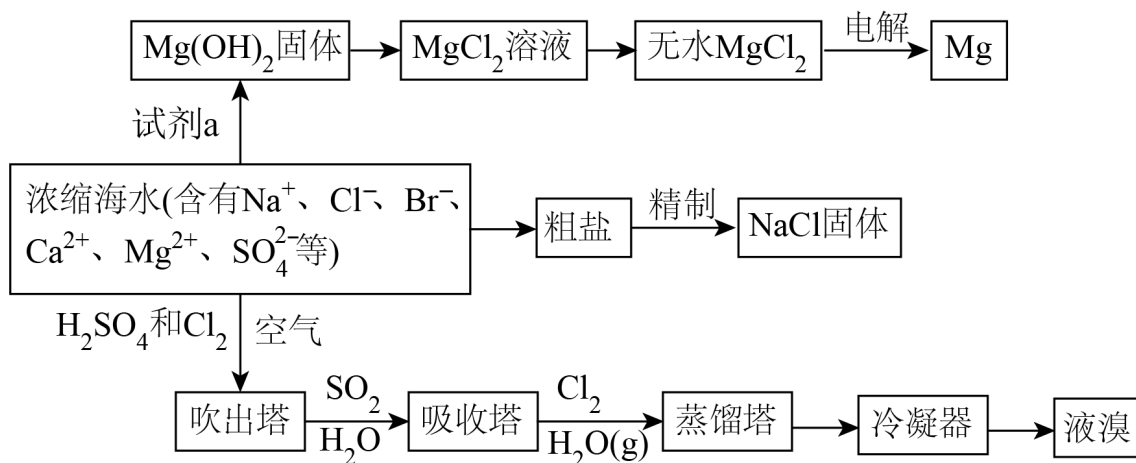
③实验 ii 加足量 BaCl_2 生成不溶于稀硝酸的白色沉淀，该沉淀为 BaSO_4 ，因此实验 iii 是为了确定 SO_4^{2-} 一定存在；

④实验 ii 加入的 BaCl_2 引入了 Cl^- ，因此后续实验 iv、v 生成的不溶于稀硝酸的 AgCl 沉淀中的 Cl^- 无法证明来自原溶液，不能确定原溶液一定含 Cl^- ；

⑤已知溶液中离子个数相等，已经确定存在 H^+ 和 SO_4^{2-} ，若要满足电荷守恒：1个 H^+ 带1个正电荷，1个 SO_4^{2-} 带2个负电荷，还需要1个带1个正电荷的阳离子平衡电荷；若引入 K^+ 则恰好满足正负电荷总数相等，因此一定还存在 K^+ ，即原溶液一定存在 H^+ 、 SO_4^{2-} 、 K^+ 。

QID:34408127

12.海洋资源具有十分巨大的开发潜力。从海水中提取食盐、镁及溴的工艺流程如图所示。



I. 浓缩海水精制盐

(1)粗盐精制过程中, 除去 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 和 SO_4^{2-} 等离子可加入以下沉淀剂: ① Na_2CO_3 溶液 ② BaCl_2 溶液 ③ NaOH 溶液, 过滤除去沉淀再加入适量的盐酸。加入沉淀剂的正确顺序是_____ (填标号)。

A. ③②① B. ①②③ C. ①③②

(2)粗盐水中加沉淀剂后证明 SO_4^{2-} 已除尽的方法是_____。

II. 浓缩海水提镁

(3)利用浓缩海水大规模生产镁通常选用试剂a作为沉淀剂以确保高效、经济, 试剂a的名称是_____。

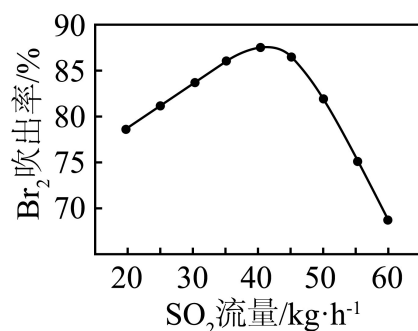
(4)电解无水 MgCl_2 制取镁的化学方程式为_____, 得到的镁需要在下列保护气_____ (填标号) 中冷却。

A. H_2 B. N_2 C. CO_2 D. Ar

III. 浓缩海水提溴

(5)吹出塔中用热空气吹出的温度一般控制在 $80\sim 90^\circ\text{C}$, 原因为_____。

(6)吸收 Br_2 后的空气进行循环利用, “吹出塔”中 Br_2 吹出率与“吸收塔”中 SO_2 流量的关系如图所示。由图可知, SO_2 流量增大, Br_2 吹出率反而下降, 原因是_____。(用离子方程式表示)



(7)浓缩海水中溴的含量是 $0.8\text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$, 经过“吹出塔”和“吸收塔”溴共损失25%, “蒸馏塔”中又损失所得溴蒸气的10%, 若处理 20 m^3 这样的浓缩海水, 可得到液溴_____mol。

【答案】(1)A

(2)静置,继续向上层清液中滴加BaCl₂溶液,若无白色沉淀生成,则说明SO₄²⁻已经除尽

(3)石灰乳(消石灰、熟石灰、氢氧化钙)

(4) $\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\text{熔融}} \text{Mg} + \text{Cl}_2 \uparrow$ D

(5)温度过低,溴不易形成蒸气被吹出,温度过高,水会大量挥发,混入溴蒸气中

(6) $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{Br}^-$

(7)67.5

【分析】①粗盐精制:加入NaOH、BaCl₂、Na₂CO₃沉淀Mg²⁺、SO₄²⁻、Ca²⁺,过滤后加盐酸除杂;②海水提镁:浓缩海水加石灰乳沉淀Mg²⁺为Mg(OH)₂,酸化得MgCl₂溶液,结晶、脱水后电解熔融MgCl₂制Mg;③海水提溴:浓缩海水酸化后通Cl₂氧化Br⁻为Br₂,热空气吹出后用SO₂吸收富集,再通Cl₂氧化,蒸馏得液溴,据此分析。

【详解】(1)除杂时,Na₂CO₃需在BaCl₂之后加入,以除去过量的Ba²⁺;NaOH的加入顺序可在BaCl₂之前或之后,故正确顺序为③②①,故选A;

(2)检验沉淀剂是否将某离子除尽,应取反应后的上层清液,继续滴加含有能与该离子产生沉淀的试剂。此处检验SO₄²⁻,操作为:静置,向上层清液中滴加BaCl₂溶液,若无白色沉淀生成,说明溶液中无SO₄²⁻,即SO₄²⁻已除尽;

(3)大规模生产中,为保证高效、经济,选用石灰乳(消石灰、熟石灰、氢氧化钙)作为沉淀剂,将Mg²⁺转化为Mg(OH)₂沉淀;

(4)电解熔融MgCl₂生成Mg和Cl₂,化学方程式为: $\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\text{熔融}} \text{Mg} + \text{Cl}_2 \uparrow$; Mg可与N₂、CO₂反应,与H₂不反应但H₂易燃易爆,故应在Ar中冷却,D符合题意;

(5)温度过低时,溴不易形成蒸气被热空气吹出;温度过高时,水会大量挥发,混入溴蒸气中,增加后续分离的难度,因此温度需控制在80~90℃;

(6)过量的SO₂会与吹出的Br₂发生氧化还原反应,消耗Br₂,导致吹出率下降,离子方程式为: $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{Br}^-$;

(7)浓缩海水中溴的总质量: $20 \text{ m}^3 = 20 \times 10^3 \text{ L}$, $m(\text{Br}) = 0.8 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \times 20 \times 10^3 \text{ L} = 16000 \text{ g}$; 经过两次损失后,剩余溴的质量: $16000 \text{ g} \times (1 - 25\%) \times (1 - 10\%) = 10800 \text{ g}$; 液溴的物质的量: $n(\text{Br}_2) = \frac{10800 \text{ g}}{160 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 67.5 \text{ mol}$ 。

① 以上部分内容由AI生成

QID:34703673

13.有一固体混合物，由 Na_2CO_3 、 K_2SO_4 、 CuCl_2 、 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 、 KCl 、 AgNO_3 中的部分物质混合而成，为检验它们，某同学做了如下实验：

①将固体混合物溶于水，搅拌后得无色透明溶液；

②向此溶液中滴加 BaCl_2 溶液，有白色沉淀生成；

③过滤，将沉淀物置于足量稀硝酸中，发现沉淀全部溶解。

(1)根据实验①判断，该混合物中一定不含有_____；你判断的依据是_____。

(2)根据实验③判断，该混合物中一定含有_____，一定无_____。

(3)实验3中发生反应的离子方程式为_____。

(4)综合判断，该混合物中是否含有 KCl _____。(填字母)

A. 一定含有 B. 一定没有 C. 可能有，可能没有

你判断的依据是_____。

【答案】(1) CuCl_2 如果有 CuCl_2 ，则溶液有颜色或者得到沉淀

(2) Na_2CO_3 K_2SO_4 、 AgNO_3 和 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

(3) $\text{BaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ba}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$

(4) A 除 Na_2CO_3 、 KCl 外的物质都被排除，如果不含 KCl 就不属于混合物了

【详解】(1) 将固体混合物溶于水，搅拌后得无色透明溶液，铜离子为蓝色，且可能与其他离子形成沉淀，故一定不存在 CuCl_2 ；

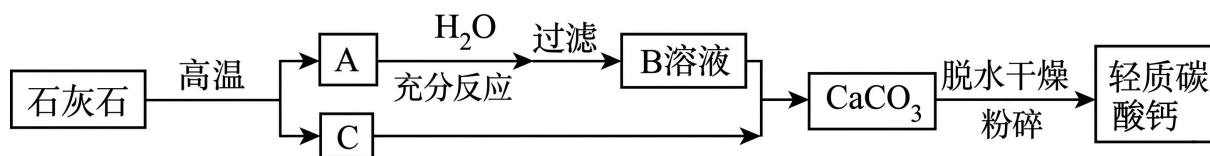
(2) 向此溶液中滴加 BaCl_2 溶液，有白色沉淀生成，过滤后，将沉淀物置于足量稀硝酸中，发现沉淀全部溶解，故沉淀的成分为 BaCO_3 ，则一定含有 Na_2CO_3 ，一定不含有 K_2SO_4 、 AgNO_3 和 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ，否则会生成 BaSO_4 和 AgCl 这两种不溶于酸的沉淀，而一定含有 Na_2CO_3 就不可能含有 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ；

(3) 碳酸钡与酸反应的离子方程式为 $\text{BaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ba}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$ ；

(4) 题目描述为固体混合物，故一定含有两种及以上的物质，实验结果只确定含有 Na_2CO_3 ，故一定还含有 KCl 。

QID:34782707

14. I. 轻质碳酸钙广泛应用于橡胶、塑料、油漆、水性涂料以及造纸等行业，日常生活中的牙膏也常用它作摩擦剂。目前轻质碳酸钙的生产主要用碳化法，工艺流程如图所示：



回答下列问题：

(1) B的化学式为_____。

(2) 物质A易吸水可用作_____。

(3) 生产碳酸钙的方法很多，请再设计一种制备方法_____ (用化学方程式表示)。

II. 某溶液的溶质可能由下列离子组成： Cl^- 、 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 、 H^+ 、 Na^+ 、 Ba^{2+} ，某同学进行了如下实验：

①向溶液中加入过量的 BaCl_2 溶液，有白色沉淀产生，过滤；

②向①的滤液中加入 AgNO_3 溶液，有白色沉淀产生；

③向①的沉淀中加入稀盐酸，沉淀部分消失，有气体产生。

依据以上实验可以推断：

(4) 原溶液中一定含有的离子是_____。

(5) 原溶液中一定没有的离子是_____。

(6) 原溶液中可能含有的离子是_____。

【答案】(1) Ca(OH)_2

(2) 干燥剂

(3) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2 = \text{CaCO}_3\downarrow + 2\text{NaCl}$ (合理即可)

(4) CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 、 Na^+

(5) H^+ 、 Ba^{2+}

(6) Cl^-

【分析】I. 石灰石(主要成分为碳酸钙)高温分解生成 CaO 和 CO_2 ， CaO 能与水反应生成 Ca(OH)_2 ，故A是 CaO ，C是 CO_2 ，B是 Ca(OH)_2 。

II. ①向溶液中加入过量的 BaCl_2 溶液，有白色沉淀产生，说明可能是碳酸钡、硫酸钡，可能含 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ，一定不含有 Ba^{2+} ；

②向①中滤液里加入 AgNO_3 溶液，有白色沉淀产生，不能说明含有 Cl^- ，因为加入氯化钡引入了 Cl^- ；

③将①中的沉淀加入稀盐酸中，沉淀部分消失，有气体产生，说明沉淀为碳酸钡、硫酸钡，即原溶液含 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ，不含 H^+ 。根据溶液呈电中性原则，一定含 Na^+ ，无法确定是否含 Cl^- 。

【详解】(1) 根据分析，B是 Ca(OH)_2 ；

(2) A是 CaO ， CaO 易吸水，可用作干燥剂；

(3) 碳酸钠与氯化钙反应也能生成碳酸钙，化学方程式为： $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2 = \text{CaCO}_3\downarrow + 2\text{NaCl}$ ；

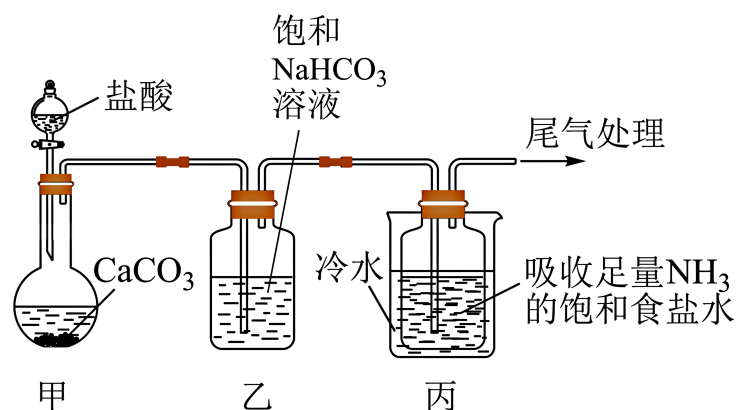
(4) 根据分析，原溶液中一定含有的离子是： CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 、 Na^+ ；

(5) 根据分析，原溶液中一定没有的离子是： H^+ 、 Ba^{2+} ；

(6) 根据分析，原溶液中可能含有的离子是： Cl^- 。

QID:34758865

15.某化学兴趣小组模拟“侯氏制碱法”制纯碱。先以 NaCl 、 NH_3 、 CO_2 和水等为原料，用下图所示装置制取 NaHCO_3 ，然后再将 NaHCO_3 制备成 Na_2CO_3 。



- (1)装置甲中反应的离子方程式为_____。
- (2)装置乙的作用是_____。
- (3)反应进行一段时间后，观察到装置丙溶液中有白色固体析出，经检验该白色固体是 NaHCO_3 ，同时还生成另一种盐，装置丙中反应的化学方程式为_____。
- (4)用装置丙中产生的 NaHCO_3 制取 Na_2CO_3 时，需要进行的实验操作有_____、洗涤固体、_____，最后一步发生反应的化学方程式为_____。
- (5)最终产品中可能含有氯化钠，请设计实验方案检验产品中是否含有氯化钠：

_____。

【答案】(1) $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$

(2)

除去 CO_2 气体中混有的 HCl 气体

(3) $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{NaCl} = \text{NaHCO}_3\downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$

(4)

过滤

灼烧（或加热） $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$

(5)

取少量最终产品于试管中，加适量水溶解，先加入过量稀硝酸，再滴加少量硝酸银溶液，若产生白色沉淀，则说明含有氯化钠（若无明显现象，则说明不含氯化钠）

【分析】本实验模拟“侯氏制碱法”制备纯碱，装置甲利用碳酸钙与盐酸反应制备 CO_2 气体，由于盐酸易挥发，制得的 CO_2 中混有 HCl 杂质气体，通过盛有饱和 NaHCO_3 溶液除去 HCl ，纯净的 CO_2 通入装置丙中，与吸收了足量 NH_3 的饱和食盐水发生反应，由于 NaHCO_3 的溶解度较小，会结晶析出；最后将分离得到的 NaHCO_3 固体洗涤、灼烧即可得到纯碱 Na_2CO_3 ，据此分析解答。

【详解】（1）装置甲中发生的是实验室制取二氧化碳的反应，碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，碳酸钙为难溶固体，在离子方程式中需保留化学式，盐酸为强酸需拆开，故离子方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$ ；

（2）由于盐酸具有挥发性，则甲中产生的 CO_2 气体中混有 HCl 气体， HCl 会消耗丙中的氨气且影响碳酸氢钠的生成，因此装置乙（通常盛放饱和碳酸氢钠溶液）的作用是除去 CO_2 气体中混有的 HCl 气体；

（3）装置丙中，氨气、二氧化碳、水和氯化钠发生反应，生成溶解度较小的碳酸氢钠沉淀和氯化铵，根据质量守恒定律，反应的化学方程式为： $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{NaCl} = \text{NaHCO}_3\downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$ ；

（4）从固液混合物中，分离出固体，需要进行过滤操作；将碳酸氢钠转化为碳酸钠需要使其受热分解，因此操作为“灼烧”或“加热”；碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳，化学方程式为： $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$ ；

（5）检验产品中是否含有氯化钠，实质是检验氯离子的存在。由于产品中主要成分是碳酸钠，碳酸根离子也会与银离子反应生成碳酸银白色沉淀，因此需要先加入过量稀硝酸将碳酸根离子完全反应掉，排除其干扰，然后再加入硝酸银溶液观察是否有氯化银白色沉淀生成，则具体实验方案为：取少量最终产品于试管中，加适量水溶解，先加入过量稀硝酸，再滴加少量硝酸银溶液，若产生白色沉淀，则说明含有氯化钠。

QID:34547147

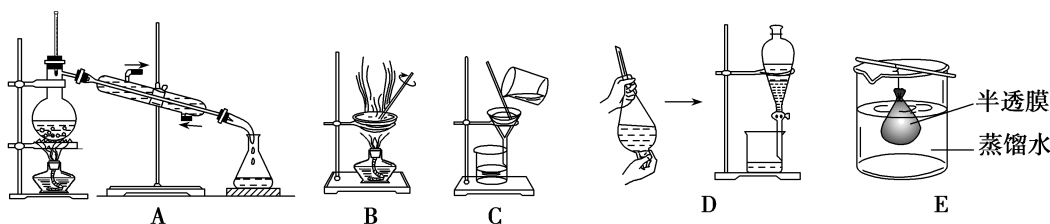
16.据报道一些明胶企业将皮革废料熬制成工业明胶,出售给某些制药企业,最终变成药用胶囊。由工业明胶制成的胶囊往往含有超标的重金属铬,从而对人体造成伤害。明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。

(1)已知 $\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2$ 中铬元素是+3价,则其中铁元素是_____价。 CrO_2^- 是一种酸根离子,则 $\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2$ 属于_____(填“酸”“碱”“盐”或“氧化物”)。

(2)明胶的水溶液和 K_2SO_4 溶液共同具备的性质是_____(填字母)。

- a. 都不稳定,密封放置产生沉淀
- b. 两者均有丁达尔效应
- c. 分散质微粒可通过滤纸

(3)已知胶体的分散质不能透过半透膜,但水分子等小分子或离子能透过半透膜。提纯明胶的装置是下列中的_____(填字母)。



现有10 mL明胶的水溶液与5 mL Na_2SO_4 溶液混合装入半透膜内,将此半透膜浸入盛蒸馏水的烧杯中,设计实验证明 SO_4^{2-} 能够透过半透膜:

【答案】(1) +2 盐

(2)c

(3) E 取少量烧杯中的液体于试管中,向其中滴加 BaCl_2 [或 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$]溶液,有白色沉淀产生

【详解】(1) $\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2$ 中,氧元素的化合价是-2价,铬元素的化合价是+3价,设铁元素的化合价为x, $x + (+3 - 2 \times 2) \times 2 = 0$,所以铁元素化合价是+2价; $\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2$ 是由亚铁离子和 CrO_2^- 组成的盐;

(2) a. 胶体较稳定,溶液是稳定的, a错误;

b. 溶液无丁达尔效应,胶体有丁达尔效应, b错误;

c. 胶体和溶液都可透过滤纸, c正确;

故答案选c;

(3) 根据胶体的分散质不能透过半透膜,但水分子等小分子或离子能透过半透膜,提纯明胶可通过渗析的方法,故选E;硫酸根离子可以和钡离子反应产生白色沉淀,证明硫酸根离子能透过半透膜的方法:取烧杯中的少量液体,加入少量的氯化钡或 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 的溶液,出现白色沉淀,证明硫酸根离子透过了半透膜。

QID:34484018

17. I. 写出下列反应的离子方程式:

(1)鸡蛋壳(主要成分为 CaCO_3)溶解在稀盐酸中: _____;

(2) CuSO_4 溶液与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液混合: _____;

(3) NaOH 溶液吸收少量的 SO_2 气体: _____;

(4)某反应体系前后存在如下微粒: MnO_4^- 、 Mn^{2+} 、 SO_2 、 H^+ 、 SO_4^{2-} 、 H_2O , 写出该化学反应的离子方程式: _____。

II. 对一份稀溶液作初步分析后发现, 溶液无色、澄清, 其中可能含有 SO_4^{2-} 、 Na^+ 、 CO_3^{2-} 、 H^+ 、 NO_3^- 、 HCO_3^- 、 Cl^- 中的若干种。然后又作了如下分析, 以确定这些离子是否存在。

①用石蕊试液检测该溶液时, 溶液显红色。

②取2 mL该溶液用 BaCl_2 溶液和稀硝酸进行检验, 结果生成了白色沉淀。

③对②中所得的混合物充分静置后, 取其上层澄清的液体用 AgNO_3 溶液和稀硝酸进行检验, 结果又生成了白色沉淀。

请回答下列问题:

(5)原溶液中一定存在的离子是_____, 一定不存在的离子是_____。

(6)按上述实验操作, _____(填“能”或“不能”)确定原溶液中有 Cl^- , 说明原因:

_____。

【答案】(1) $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(2) $\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{BaSO}_4 \downarrow$

(3) $\text{SO}_2 + 2\text{OH}^- = \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

(4) $2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$

(5) H^+ 、 SO_4^{2-} CO_3^{2-} 、 HCO_3^-

(6) 不能 操作②中加入了 BaCl_2 溶液, 引入了 Cl^- , 干扰了对原溶液中 Cl^- 的检验

【详解】(1) 鸡蛋壳的主要成分是 CaCO_3 , 难溶于水, 在离子方程式中需保留化学式, 稀盐酸是强酸, 需拆写成 H^+ 和 Cl^- , 反应生成可溶的氯化钙、水和二氧化碳气体, 离子方程式为 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

(2) 硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合发生复分解反应, 生成氢氧化铜沉淀和硫酸钡沉淀, 两种沉淀均需标明沉淀符号, 离子方程式为 $\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{BaSO}_4 \downarrow$ 。

(3) 氢氧化钠溶液吸收少量的 SO_2 气体, 反应生成亚硫酸钠和水, SO_2 作为氧化物需保留化学式, 离子方程式为 $\text{SO}_2 + 2\text{OH}^- = \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 。

(4) 根据提供的微粒可知, 该反应为氧化还原反应。 MnO_4^- 将 SO_2 氧化为 SO_4^{2-} , 自身被还原为 Mn^{2+} 。根据得失电子守恒, 结合电荷守恒和原子守恒, 该离子方程式为 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$ 。

(5) 用石蕊试液检测该溶液, 溶液显红色, 说明溶液呈酸性, 即溶液中一定含有 H^+ ; 由于 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 与 H^+ 会发生反应产生气体, 不能大量共存, 则一定不含 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 。加入 BaCl_2 溶液和稀硝酸, 生成了不溶于稀硝酸的白色沉淀, 该沉淀为 BaSO_4 , 说明溶液中一定含有 SO_4^{2-} 。因此, 原溶液中一定存在的离子是 H^+ 、 SO_4^{2-} , 一定不存在的离子是 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 。

(6) 取②中的上层清液, 加入 AgNO_3 溶液和稀硝酸, 生成了不溶于稀硝酸的白色沉淀, 该沉淀为 AgCl 。但由于操作②中加入 BaCl_2 溶液时引入了 Cl^- , 因此无法判断原溶液中是否含有 Cl^- 。

QID:34261959

18. 有一瓶溶液只含 Cl^- 、 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 K^+ 、 Mg^{2+} 七种离子中的某几种。经实验：

①原溶液 $\xrightarrow{\text{过量NaOH}}$ 白色沉淀

②将(1)所得溶液 $\xrightarrow{\Delta}$ 放出使紫色石蕊试液变蓝的气体

③原溶液中加入 BaCl_2 溶液不产生沉淀

④原溶液中加入 AgNO_3 溶液产生白色沉淀，再加稀硝酸白色沉淀不溶解

回答下列问题：

(1)原溶液中一定含有的离子是_____，一定不含的离子是_____，可能含有的离子是_____。

(2)如何用实验的方法检验可能含有的离子_____。

(3)写出第①和②涉及的反应方程式：_____
_____。

【答案】 (1) Cl^- 、 NH_4^+ 、 Mg^{2+} CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} Na^+ 、 K^+

(2)焰色试验。用洁净的铂丝蘸取原溶液在酒精灯火焰上灼烧，若火焰呈黄色，说明含有 Na^+ ；透过蓝色钴玻璃观察，若火焰呈紫色，说明含有 K^+

(3) $\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$ $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

【分析】 原溶液中，加入过量的氢氧化钠溶液，可能存在的离子中，只有镁离子能与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化镁白色沉淀。说明溶液中一定存在镁离子；将①所得溶液加热，产生能使紫色石蕊试液变蓝的气体，说明产生的气体是氨气，氨气是由可能存在的离子中的铵根离子和氢氧化钠溶液在加热的条件下产生的。说明溶液中一定存在铵根离子；在原溶液中加入氯化钡溶液，不产生沉淀，说明原溶液中不存在碳酸根离子和硫酸根离子；原溶液中加入 AgNO_3 溶液产生白色沉淀，再加稀硝酸白色沉淀不溶解，上一步骤，排除了硫酸根，那么一定存在氯离子。

【详解】 (1) 根据分析，溶液中一定存在 Cl^- 、 NH_4^+ 、 Mg^{2+} ，一定不存在 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ，可能存在 Na^+ 、 K^+ ；

(2) Na^+ 、 K^+ ，可以通过焰色试验来检验， Na^+ 的焰色为黄色、 K^+ 的焰色为紫色（观察 K^+ 的焰色需要透过蓝色钴玻璃观察，目的是滤去黄色的光）

(3) 镁离子和氢氧化钠电离生成的氢氧根离子反应生成氢氧化镁沉淀，离子方程式为： $\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$ ；铵根离子和氢氧化钠电离生成的氢氧根离子在加热条件下反应生成氨气，离子方程式为： $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。